4.2 Algebra dei limiti e forme indeterminate

Oss. Dal teorema restano esclusi alcuni casi, detti forme indeterminate

(1) $+\infty - \infty$

(2) $\pm\infty \cdot 0$

(3) $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\pm\infty}{0}$ ← segno variabile

Oss.

- $\lim_{x\to\pm\infty} P(x)$, $P(x) = a_0 + a_1x + a_nx^n$ ← polinomio di grado n $(a_n \neq 0)$

$$P(x) = \overset{\pm\infty}{\cancel{x^n}}\left(a_n + \overset{0}{\cancel{\frac{a_{n-1}}{x}}} + \overset{0}{\cancel{\dots}} + \overset{0}{\cancel{\frac{a_0}{x^n}}}\right)$$

dipende da n

tendono allo 0 per l'algebra dei limiti

questo è un termine costante

Concludiamo che

$$\lim_{x\to\pm\infty} P(x) = a_n \cdot \begin{cases} +\infty & \text{se } n \text{ è pari} \\ \pm\infty & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

- $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$, $P(x) = a_0 + \dots + \underset{\neq 0}{a_n}x^n$, $Q(x) = b_0 + \dots + \underset{\neq 0}{b_m}x^m$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^n\left(a_n + \overset{0}{\cancel{\frac{a_{n-1}}{x}}} + \dots + \overset{0}{\cancel{\frac{a_0}{x^n}}}\right)}{x^m\left(b_m + \overset{0}{\cancel{\frac{b_{m-1}}{x}}} + \dots + \overset{0}{\cancel{\frac{b_0}{x^m}}}\right)} = x^{n-m} \cdot \frac{a_n + \overset{0}{\cancel{\dots}}}{b_m + \overset{0}{\cancel{\dots}}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_m} \cdot \lim_{x\to\pm\infty} x^{n-m} =$$

$$= \frac{a_n}{b_m} \cdot \begin{cases} +\infty, & n > m,\ n-m \text{ è pari} \\ \pm\infty, & n > m,\ n-m \text{ è dispari} \\ 1, & n = m \\ 0, & n < m \end{cases}$$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\tan(x)}{x} = \lim_{x\to 0} \overset{1}{\cancel{\frac{\sin x}{x}}} \cdot \overset{1}{\cancel{\frac{1}{\cos x}}} = 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x)}{x^2} \cdot \frac{(1+\cos x)}{(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \overset{1}{\cancel{\frac{\sin^2 x}{x^2}}} \cdot \overset{1/2}{\cancel{\frac{1}{1+\cos x}}} = \frac{1}{2}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1-\cos x)(1+\cos x)$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$

- $\lim_{x\to 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

4.3 Sostituzione e forme indeterminate esponenziali

Th (sostituzione)

Si supponga che esista il limite di f per x tendente a c

$$l := \lim_{x\to c} f(x)$$

Si supponga inoltre che g sia una funzione definita in un intorno di l (eventualmente l escluso)

Infine,

(i) se l è finito, si supponga che g sia continua in l

OPPURE

(ii) se $l = \pm\infty$, si supponga che esiste il limite di g per y tendente a l.

Allora esiste il limite di $g \circ f$ per x tendente a c

e $\lim_{x\to c} g(f(x)) = \lim_{y\to l} g(y)$

Oss Versione alternativa all'ipotesi (i)

(i') se l è finito, esiste un intorno di c in cui $f(x) \neq l$ ed esiste il limite di g per y tendente a l.

Th (continuità della funzione composta)

Sia f una funzione continua in x_0 e sia g una funzione continua in $f(x_0)$.

Allora $g \circ f$ è continua in x_0

→ Esempio

- $\lim_{x\to+\infty} e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)} = e^{\lim_{x\to+\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right)} = e^{\sin\left(\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\right)\right)} = e^{\sin 0} = 1$

lim di funz. esp. di e^y dove $y = \sin(\frac{1}{x})$

Th. sostituzione

e^0

OSS Il Th di sostituzione può essere utilizzato anche per provare che limite NON esiste

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y \mapsto \sin(y)$

→ Voglio dimostrare che $\lim_{y\to+\infty} g(y)$ non esiste

Considero le funzioni:

$f_1: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2\pi x$ — $\lim_{x\to+\infty} f_1(x) = +\infty$

$f_2: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $\frac{\pi}{2} + 2\pi x$ — $\lim_{x\to+\infty} f_2(x) = +\infty$

Osserviamo che

$$g(f_1(x)) = \sin(2\pi \overset{\mathbb{N}}{x}) = 0$$

$g(f_2(x)) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi x\right) = 1$

$\downarrow$

$\lim_{x \to +\infty} g(f_1(x)) = 0 \neq 1 = \lim_{x \to +\infty} g(f_2(x))$

Ciò implica che **NON** esiste $\lim_{y \to +\infty} g(y)$,
cioè non esiste $\lim_{y \to +\infty} \sin(y)$

4.4 Teorema di Permanenza del segno, di esistenza degli zeri e dei valori intermedi

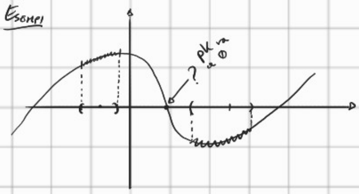
Th permanenza del segno

Sia f una funzione continua in x_0
e definita in un intorno di x_0
Se $f(x_0) \underset{<}{>} 0$, allora esiste un intorno
I di x_0 in cui $f \underset{(<)}{>0}$, ovvero $f(x) \underset{(<)}{>0}$ $\forall x \in I$

Dim.

Applico Th. permanenza del segno per i limiti
a $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) > 0$

Esempi



Def (zero di una funzione)
Data una funzione f a valori reali, si
dice **zero** di f un punto $x_0 \in \text{dom}(f)$
tale che $f(x_0) = 0$

$\Longrightarrow$

Th (esistenza degli zeri)
Sia f una funzione continua sull'intervallo $[a,b]$.
Se $f(a) \cdot f(b) = 0$, allora esiste uno zero di f
in (a,b), ovvero $\exists x_0 \in (a,b)$ t.c. $f(x_0) = 0$
Inoltre, se f è iniettiva su $[a,b]$, allora tale zero è UNICO

Dim. usando bisezione e induzione.

$f(a) < 0 < f(b)$

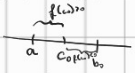
Vogliamo costruire una successione di intervalli

$[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$

t.c. $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$, $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$

Cominciamo ponendo $a_0 = a$, $b_0 = b$
Questo è il passo iniziale dell'induzione
Per chiarirci le idee consideriamo il passo successivo:

$n=1$:)



$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$

Se $f(c_0) > 0$, pongo $a_1 = a_0$ e $b_1 = c_0$
Se $f(c_0) < 0$, pongo $a_1 = c_0$ e $b_1 = b_0$
Se $f(c_0) = 0$ HO VINTO